

LAPORAN PRAKTIKUM
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
“Rekognisi dan Pemindaian Jaringan Menggunakan Nmap”



Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh :

Nama : Anastasya Okta Ramadhani

NIM : 2402029

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Praktikum	3
1.3 Manfaat.....	3
1.4 Ruang Lingkup	4
BAB II	5
2.1 Dasar Teori.....	5
2.1.1 Nmap (Network Mapper).....	5
2.1.2 Service and Version Detection (-sV).....	5
2.1.3 OS Fingerprinting (-O).....	5
2.1.4 Web Application Firewall (WAF)	5
2.2 Alat dan Bahan	5
2.3 Langkah Kerja	6
BAB III.....	7
3.1 Target: www.bgn.go.id.....	7
3.2 Target: www.kemenag.go.id	8
3.3 Target: www.nasa.gov	9
3.4 Ringkasan Port HTTP/HTTPS	9
3.5 Analisis Risiko Keamanan.....	9
BAB IV	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran / Rekomendasi Keamanan	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan informasi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sistem elektronik, terutama bagi instansi yang menyediakan layanan publik berbasis web. Salah satu tahap awal dalam menilai postur keamanan sebuah server adalah kegiatan reconnaissance, yaitu proses pengumpulan informasi mengenai port, layanan, versi perangkat lunak, dan sistem operasi yang berjalan pada target. Informasi ini menjadi dasar bagi analisis keamanan untuk mengidentifikasi potensi celah (vulnerability) sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Nmap (Network Mapper) merupakan salah satu tools pemindaian jaringan yang paling banyak digunakan oleh praktisi keamanan siber karena kemampuannya melakukan port scanning, service/version detection, hingga OS fingerprinting secara komprehensif. Dalam praktikum ini, dilakukan pemindaian terhadap tiga server web milik instansi pemerintah menggunakan opsi pemindaian lanjutan (-sV -O -Pn) untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dibandingkan pemindaian cepat (Fast Scan) yang dilakukan sebelumnya.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Melakukan pemindaian mendalam (deteksi versi layanan dan sistem operasi) terhadap server target menggunakan Nmap.
2. Mengidentifikasi seluruh port TCP yang berstatus open pada masing-masing target.
3. Menentukan layanan (service) beserta versi yang berjalan pada tiap port terbuka.
4. Mengidentifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan.
5. Menentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP maupun HTTPS.
6. Menganalisis potensi risiko keamanan dari setiap layanan yang ditemukan.
7. Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis.

1.3 Manfaat

- Memberikan gambaran nyata mengenai postur keamanan server milik instansi pemerintah dari sudut pandang eksternal (external reconnaissance).
- Menjadi bahan pembelajaran praktis mengenai penggunaan Nmap dalam konteks audit keamanan jaringan.
- Menjadi dasar rekomendasi perbaikan konfigurasi keamanan bagi pengelola sistem terkait.

1.4 Ruang Lingkup

Pemindaian dilakukan terhadap tiga target web milik instansi pemerintah, yaitu www.bgn.go.id , www.kemenag.go.id , dan www.nasa.gov , menggunakan kombinasi opsi -sV (deteksi versi service), -O (deteksi sistem operasi), dan -Pn (melewati host discovery/ping) pada seluruh port default Nmap (top 1000 port).

BAB II

METODOLOGI DAN DASAR TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Nmap (Network Mapper)

Nmap adalah perangkat lunak open-source untuk melakukan network discovery dan audit keamanan. Nmap dapat mengidentifikasi host yang aktif, port yang terbuka, layanan beserta versinya, dan dalam banyak kasus dapat memperkirakan sistem operasi target melalui teknik fingerprinting terhadap respons paket TCP/IP.

2.1.2 Service and Version Detection (-sV)

Opsi -sV membuat Nmap mengirim serangkaian probe ke setiap port terbuka dan mencocokkan respons yang diterima dengan database signature layanan yang dikenal, sehingga dapat mengidentifikasi nama aplikasi dan nomor versi yang berjalan pada port tersebut.

2.1.3 OS Fingerprinting (-O)

Opsi -O melakukan analisis terhadap karakteristik unik respons stack TCP/IP target (seperti TTL, window size, dan opsi TCP) untuk memperkirakan sistem operasi yang digunakan. Akurasi deteksi ini bergantung pada tersedianya minimal satu port open dan satu port closed pada target; jika seluruh port hanya berstatus filtered, hasil deteksi menjadi kurang andal.

2.1.4 Web Application Firewall (WAF)

WAF adalah lapisan keamanan yang ditempatkan di depan aplikasi web untuk menyaring, memantau, dan memblokir permintaan HTTP yang berbahaya. Keberadaan WAF dapat menyamarkan identitas server asli (origin server) sehingga hasil pemindaian dari luar hanya menampilkan karakteristik WAF, bukan server backend yang sebenarnya.

2.2 Alat dan Bahan

- Aplikasi Nmap versi 7.99 (<https://nmap.org/download.html>)
- Command Prompt / Terminal pada sistem operasi Windows
- Koneksi internet
- Target pemindaian: www.bgn.go.id , www.kemenag.go.id , www.nasa.gov

2.3 Langkah Kerja

Pemindaian dilakukan dengan perintah berikut, dijalankan terpisah untuk masing-masing target, dengan hasil disimpan langsung ke file teks (-oN):

```
nmap -sV -O -Pn -oN bgn.txt www.bgn.go.id  
nmap -sV -O -Pn -oN kemenag.txt www.kemenag.go.id  
nmap -sV -O -Pn -oN nasa.txt www.nasa.gov
```

Keterangan opsi:

- -sV : mendeteksi nama dan versi layanan pada tiap port terbuka
- -O : mendeteksi/menebak sistem operasi target
- -Pn : melewati tahap host discovery (ping), langsung memindai port meskipun target tidak merespons ICMP
- -oN : menyimpan hasil pemindaian ke file teks dengan format normal Nmap

BAB III

HASIL PEMINDAIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Target: www.bgn.go.id

IP Address : (110.239.78.90)

Host aktif dengan latency 0,065 detik. Dari 1000 port yang diperiksa, 895 port berstatus closed (reset) dan sisanya berstatus open — jumlah port terbuka pada target ini jauh lebih banyak dibandingkan dua target lainnya. Hampir seluruh respons HTTP pada port-port utama (80, 443, 8000, 8008, 8080, 8088, 8180, 8443) menampilkan header Server: CW yang mengindikasikan lalu lintas disaring oleh CloudWAF sebelum mencapai server asal, dengan halaman error ("Not Found") sebagai respons default.

Port	Status	Service	Versi / Keterangan
80/tcp	open	http	Server header: CW (CloudWAF)
81/tcp	open	hosts2-ns	tidak teridentifikasi (unrecognized)
82/tcp	open	xfer	tidak teridentifikasi
83/tcp	open	tcpwrapped	-
84/tcp	open	tcpwrapped	-
85/tcp	open	mit-ml-dev	tidak teridentifikasi
88/tcp	open	tcpwrapped	-
89/tcp	open	su-mit-tg	tidak teridentifikasi
90/tcp	open	ssl/http	nginx
144/tcp	open	news	tidak teridentifikasi
280/tcp	open	tcpwrapped	-
443/tcp	open	ssl/https	Server header: CW (CloudWAF)
587/tcp	open	submission	respons HTTP 400 dari CloudWAF
800/tcp	open	mdbs daemon	tidak teridentifikasi
808/tcp	open	ccproxy-http	tidak teridentifikasi
888/tcp	open	accessbuilder	tidak teridentifikasi
995/tcp	open	ssl/pop3s	tidak teridentifikasi
1000/tcp	open	cadlock	tidak teridentifikasi
1090/tcp	open	ff-fms	tidak teridentifikasi
1102/tcp	open	ssl/http	nginx
3000/tcp	open	tcpwrapped	-
3128/tcp	open	squid-http	tidak teridentifikasi
4006/tcp	open	ssl/http	nginx
4443/tcp	open	ssl/pharos	tidak teridentifikasi
4444/tcp	open	krb524	tidak teridentifikasi
5000/tcp	open	upnp	tidak teridentifikasi
5222/tcp	open	xmpp-client	tidak teridentifikasi
6001/tcp	open	X11:1	tidak teridentifikasi
6666/tcp	open	irc	tidak teridentifikasi
7000-7004/tcp	open	afs3- fileserver/callback/prserver/kaserver	tidak teridentifikasi
7070/tcp	open	realserver	tidak teridentifikasi
7443/tcp	open	ssl/oracleas-https	tidak teridentifikasi
8000/tcp	open	http-alt	Server header: CW (CloudWAF)
8008/tcp	open	http	Server header: CW (CloudWAF)
8009/tcp	open	ajp13	tidak teridentifikasi
8080/tcp	open	http-proxy	Server header: CW (CloudWAF)
8081/tcp	open	ssl/http	nginx
8084/tcp	open	ssl/http	nginx
8088/tcp	open	radan-http	Server header: CW (CloudWAF)

8180/tcp	open	unknown	Server header: CW (CloudWAF)
8443/tcp	open	ssl/https-alt	Server header: CW (CloudWAF)
8888/tcp	open	sun-answerbook	tidak teridentifikasi
9000-9003/tcp	open	cslistener/tor-orport/dynamid/unknown	tidak teridentifikasi
9050/tcp	open	tor-socks	tidak teridentifikasi
9090/tcp	open	ssl/http	nginx
9100/tcp	open	jetdirect	tidak teridentifikasi
9503/tcp	open	ssl/http	nginx
9929/tcp	open	nping-echo	tidak teridentifikasi
10000-10003/tcp	open	snet-sensor-mgmt/scp-config/http	nginx (pada 10002-10003)
12345/tcp	open	ssl/http	nginx
20000/tcp	open	dnp	tidak teridentifikasi

Deteksi sistem operasi tidak memberikan hasil yang meyakinkan (No exact OS matches), dengan estimasi bervariasi dari perangkat embedded (Zgemma, HP, Netgear) hingga berbagai versi kernel Linux dengan tingkat kepercayaan tertinggi hanya 91%. Network distance tercatat 12 hop, menunjukkan target kemungkinan berada di belakang infrastruktur cloud/CDN.

3.2 Target: www.kemenag.go.id

IP Address : (103.7.13.243)

Host aktif dengan latency 0,070 detik. Dari 1000 port yang diperiksa, 987 port berstatus filtered (no-response) dan 13 port teridentifikasi berstatus closed — tidak ditemukan satu pun port berstatus open.

Port	Status	Service	Versi
80/tcp	closed	http	-
81/tcp	closed	hosts2-ns	-
82/tcp	closed	xfer	-
83/tcp	closed	mit-ml-dev	-
84/tcp	closed	ctf	-
113/tcp	closed	ident	-
443/tcp	closed	https	-
2099/tcp	closed	h2250-annex-g	-
8093/tcp	closed	unknown	-
9000/tcp	closed	cslistener	-
9001/tcp	closed	tor-orport	-
9002/tcp	closed	dynamid	-
9003/tcp	closed	unknown	-

Nmap memberi peringatan bahwa hasil OS-scan mungkin tidak andal karena tidak ditemukan kombinasi port open dan closed yang ideal. Meski demikian, sistem menebak kemungkinan perangkat Cyberoam UTM Firewall berbasis Linux 2.6.x, yang konsisten dengan pola seluruh port tertutup rapat oleh firewall/WAF.

3.3 Target: www.nasa.gov

IP Address : (192.0.66.108)

Host aktif dengan latency 0,075 detik. Dari 1000 port yang diperiksa, 998 port berstatus filtered dan hanya 2 port berstatus open.

Port	Status	Service	Versi
80/tcp	open	http	nginx
443/tcp	open	ssl/http	nginx

Deteksi OS juga ditandai tidak anda oleh Nmap karena minimnya kombinasi port open/closed. Estimasi OS bervariasi luas (Linux berbagai versi, IPCop, perangkat embedded jaringan) dengan tingkat kepercayaan tertinggi 94%, namun tanpa kecocokan pasti.

3.4 Ringkasan Port HTTP/HTTPS

- www.bgn.go.id : HTTP tersebar di banyak port (80, 8000, 8008, 8080, 8088, dst.) | HTTPS di port 443, 8443, dan beberapa port SSL non-standar (90, 1102, 4006, 8081, 8084, 9090, dst.)
- www.kemenag.go.id : HTTP di port 80 (closed) | HTTPS di port 443 (closed) — tidak dapat diakses langsung dari luar
- www.nasa.gov: HTTP di port 80 (open, nginx) | HTTPS di port 443 (open, nginx)

3.5 Analisis Risiko Keamanan

www.bgn.go.id menunjukkan attack surface yang sangat luas dengan puluhan port terbuka. Meskipun sebagian besar port HTTP/HTTPS utama tampak dilindungi CloudWAF, banyak port lain (X11:1 pada 6001, jetdirect pada 9100, berbagai port afs3, tor-socks pada 9050, tor-orport pada 9001) mengindikasikan kemungkinan layanan internal atau tambahan yang tidak seharusnya terekspos ke internet publik, atau merupakan false-positive dari signature generik Nmap terhadap respons WAF yang seragam. Baik pun demikian, permukaan pemindaian sebesar ini tetap meningkatkan risiko reconnaissance lanjutan oleh pihak yang tidak berwenang.

www.kemenag.go.id dan www.nasa.gov menunjukkan postur yang jauh lebih baik, dengan sebagian besar port berstatus filtered oleh firewall dan hanya sedikit atau tidak ada port yang benar-benar open ke publik. Pola ini adalah praktik keamanan yang direkomendasikan: meminimalkan permukaan yang dapat dipindai dari luar.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ketiga target menunjukkan postur keamanan yang berbeda signifikan: www.bgn.go.id memiliki permukaan port terbuka paling luas, sementara www.kemenag.go.id dan www.nasa.gov menerapkan pembatasan port yang jauh lebih ketat.
2. Penggunaan CloudWAF pada www.bgn.go.id menyamarkan sebagian identitas layanan asli, namun jumlah port yang merespons sebagai open tetap tergolong tinggi untuk sebuah server web publik.
3. Deteksi sistem operasi pada ketiga target tidak memberikan hasil yang pasti (no exact match), yang wajar terjadi pada server modern yang berada di balik firewall/WAF/load balancer.
4. Layanan HTTP dan HTTPS pada www.nasa.gov diidentifikasi berjalan di atas nginx, sedangkan pada www.kemenag.go.id kedua layanan tersebut tidak dapat diakses langsung dari luar (closed).

4.2 Saran / Rekomendasi Keamanan

1. Melakukan audit terhadap seluruh port yang teridentifikasi open pada www.bgn.go.id, khususnya port yang lazimnya bersifat internal (X11, jetdirect, afs3, tor-socks/tor-orport), untuk memastikan port tersebut memang dimaksudkan untuk diakses publik.
2. Mengonsolidasikan seluruh layanan HTTP/HTTPS yang tersebar di banyak port ke dalam satu titik masuk terpusat di belakang WAF, guna menyederhanakan pengawasan dan mengurangi attack surface.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kebijakan filtering seperti yang telah diterapkan pada www.kemenag.go.id dan www.nasa.gov, dengan hanya membuka port yang benar-benar diperlukan.
4. Melakukan pemantauan (logging dan IDS/IPS) terhadap aktivitas pemindaian dari luar secara berkelanjutan untuk mendeteksi upaya reconnaissance yang mencurigakan.
5. Melakukan pemindaian keamanan secara berkala hanya dengan izin resmi dari pengelola sistem terkait, sesuai kaidah etika dan hukum yang berlaku (UU ITE).

LAMPIRAN

1. Hasil scan www.bgn.go.id

```
Account Office.txt * httpd.conf * httpd-ssl.conf * bgn.txt x kemenag.txt nasa.txt
File Edit View H1 [Icons] B I S [Icons] [Icons]
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:32:15 2026 as: nmap -sV -O -Pn -oN bgn.txt www.bgn.go.id
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.065s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 64:ff9b::6eef:4e53 64:ff9b::6eef:4e5a 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 895 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         CW
81/tcp    open  hosts2-ns?
82/tcp    open  xfer?
83/tcp    open  tcpwrapped
84/tcp    open  tcpwrapped
85/tcp    open  mit-ml-dev?
88/tcp    open  tcpwrapped
89/tcp    open  su-mit-tg?
90/tcp    open  ssl/http     nginx
144/tcp   open  news?
280/tcp   open  tcpwrapped
443/tcp   open  ssl/https    CW
587/tcp   open  submission?
800/tcp   open  mds_daemon?
808/tcp   open  ccproxy-http?
888/tcp   open  accessbuilder?
995/tcp   open  ssl/pop3s?
1000/tcp  open  cadlock?
1001/tcp  open  webpush?
1090/tcp  open  ff-fms?
1102/tcp  open  ssl/http     nginx
1688/tcp  open  nsjit-data?
3000/tcp  open  tcpwrapped
3128/tcp  open  squid-http?
3333/tcp  open  dec-notes?
4006/tcp  open  ssl/http     nginx
4443/tcp  open  ssl/https    nginx

Ln 377, Col 102 | 23.663 characters | Plain text | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8
```

2. Hasil scan www.kemenag.go.id

```
Account Office.txt * httpd.conf * httpd-ssl.conf * bgn.txt kemenag.txt nasa.txt
File Edit View H1 [Icons] B I S [Icons] [Icons]
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:38:49 2026 as: nmap -sV -O -Pn -oN kemenag.txt www.kemenag.go.id
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.070s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: firewallbroadband router[general] purpose
Running: Cyberoam embedded, Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.18
OS details: Cyberoam UTM firewall, Linux 2.6.32, Endian Firewall 2.3 (Linux 2.6), Linux 2.6.18, Linux 2.6.23, Linux 2.6.24
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 09:38:59 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 10.08 seconds
```

3. Hasil scan www.nasa.gov

```
Account Office.txt  httpd.conf  httpd-ssl.conf  bgn.txt  kemenag.txt  nasa.txt
File Edit View H1  B I S  A
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:42:17 2026 as: nmap -sV -O -Pn -oN nasa.txt www.nasa.gov
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.075s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:fffd::c000:426c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    nginx
443/tcp   open  ssl/http nginx
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose|firewall|media device|broadband router|security-misc
Running (JUST GUESSING): Linux 2.6.X|3.X|4.X|5.X (94%), IPCop 2.X (94%), Tiandy embedded (92%), D-Link embedded (91%), Draytek embedded (91%)
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32 cpe:/o:ipcop:ipcop:2.0 cpe:/o:linux:linux_kernel:3.2 cpe:/o:linux:linux_kernel:4.18 cpe:/o:linux:linux_kernel:5.4
cpe:/h:dlink:dsl-2890al cpe:/h:draytek:vigor_2960 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.25.20
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 3.2 (94%), Linux 4.18 (94%), Linux 5.4 (94%), Linux 2.6.32 (92%), Linux 4.9 (92%), Linux 3.18
(92%), Tiandy NVR (92%), D-Link DSL-2890AL ADSL router (91%), Draytek Vigor 2960 VPN firewall (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 09:42:46 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 28.95 seconds
```